

小智 AI Pet — 完整业务设计文档（产品经理视角）

版本：v1.4 · 日期：2026-07-26

修订要点：对齐赛道决策 v1.3——**初期主叙事为星座 × MBTI**；业务后端以 **元素→星座知识库 + PersonaCompiler** 持续提升；并入差异化、分层职责与验收用例。

示意图已统一为 Mermaid。

角色视角：产品经理（定位 / 用户 / 场景 / 需求优先级 / 业务架构 / 里程碑 / 风险）

输入依据：CES 2026 / 深圳玩具展 / 广交会 / AWE；本仓库市场分析、服务器需求、赛道决策、固件进度

关联文档

文档	侧重点
AI_Pet赛道定位与功能分层决策.md	赛道权重、差异化、KB 分层、后端/Agent/硬件分配（决策母本）
小智AI_Pet自控服务端-服务器需求分析.md	云资源、部署、表结构、安全隔离
AI玩具市场业务逻辑与产品功能分析.md	市场 ①②③ 业务逻辑与前后端画像
xiaozi-esp32/AI_PET_PROGRESS_zh.md / AI_PET_DEV_PLAN_zh.md	固件与外设现状（身体层；人设真源在云）

目录

- [1. 执行摘要](#)
- [2. 展会暴露的产品性能趋势（2026）](#)
- [3. 产品定位与战略选择](#)
- [4. 用户、场景与价值主张](#)
- [5. 完整业务架构设计](#)
- [6. 需求分层与版本路线图](#)
- [7. 与既有文档的交叉比对](#)
- [8. 成功指标、风险与决策清单](#)
- [9. 参考来源](#)
- [10. 附录](#)

1. 执行摘要

1.1 一句话产品定义

AI Pet = 星座 × MBTI 垂直人设的桌面/随身 AI 电子宠 + 自控小智对话底座 + 可版本迭代的星座知识库 + 可自控记忆资产 + 可扩展外设生命感（眼/灯/舵机/视觉）。

不是「再做一个官方小智云」，不是「无人格通用语音玩具」，也不是「CES 全能赛博宠 / 大 IP 卡牌潮玩 / 真宠机器人」。

1.2 赛道落点（与决策文档一致）

成分	权重	含义
② 星座 + MBTI	~40%	初期主叙事；知识库元素继承 + 星座差分
① 可靠对话	~30%	开源小智自控部署 + 外部 ASR/LLM/TTS
③ 记忆与生命感	~30%	可查可删记忆 + 眼睛等 MCP；衍生品后置

1.3 PM 核心判断

判断	说明
市场已过「只会说话」红利期	展会要情绪、性格、记忆、隐私、具身/弱陪伴
差异化四柱	双域人设 + 可审计记忆 + 眼睛可演 + 小智兼容自控云
人设不能后置	硬件文档未写星座/MBTI，只因人设在云端；产品叙事初期即 ②
知识库 > 死 Prompt	双鱼先继承水相再叠本命；水相升级惠及巨蟹/天蝎/双鱼
首版克制	轻量 KB + 编译包，非重状态机/重历算；不做大 IP/社交
服务器一体规划	首台 4C16G；Agent/KB 反馈与语音隔离

1.4 北极星指标（North Star）

主指标：

周有效陪伴互动次数 × 用户可召回的有效记忆条数

人设健康度（并行看）：

盲测人设可辨率（听得出来「不像通用助理」） × 人设纠正率下降趋势（知识库升温是否有效）

（有效互动 = 非刷机、非空会话；记忆 = 用户可见且未删除）

2. 展会暴露的产品性能趋势（2026）

2.1 主要展会窗口与曝光产品

展会/窗口	时间量级	代表性曝光	性能叙事关键词
CES 2026	2026-01	Joobie; 涂鸦 Aura; Takway Sweekar; 多家中国 AI 宠伴	情感决策、电子皮肤、宠物情绪翻译、物理生长、无摄像头隐私
AWE / 纽约玩具展等	2026 上半年	MOMOTOY 墩墩兽等	记忆分级、情绪识别、声音克隆、多语种、高奢潮玩
深圳玩具展	约 2026-04	实丰麦克 AI 飞飞兔、SF-Hola、IP 矩阵	反同质化、主动共情、一 IP 一特色
广交会（第 139 届）	约 2026-04	MOMOTOY 系列	AI 情感 + 潮玩出海、数据安全
文博会等	2026	Family AI 娃娃等	二次元 BJD + 情感交互

2.2 展会级能力清单 → 我们现状

能力维度	展会常见卖点	我们策略
语音对话	多语种、打断、情绪语气	对齐开源小智（全 API）
情绪识别	听懂你/宠的情绪	先做文本情绪标签（异步）
长期记忆	记得心事、可遗忘	V0.2 Must: 可查可删可导出
性格/星座	MBTI for Pet、养成	初期 Must: 星座+MBTI + KB; 重状态机后置
具身反馈	皮肤、大眼、舵机	单眼 MCP 已通 ; 映射人设 emotion
主动行为	弱陪伴	PetBehaviorController V1.0+
记忆衍生品	日记/漫画	V1.x Could
移动/真宠服务	Aura 巡航投食	不做
IP/卡牌	NFC、联名	阶段内 Won't
隐私	无摄像头	视觉后置; 借势文本记忆可控
平台附身	JoyInside 等	走自控，不依赖
合规	数据安全答采购商	脱敏、删除权; 设计已有、落地待做

2.3 三条硬约束

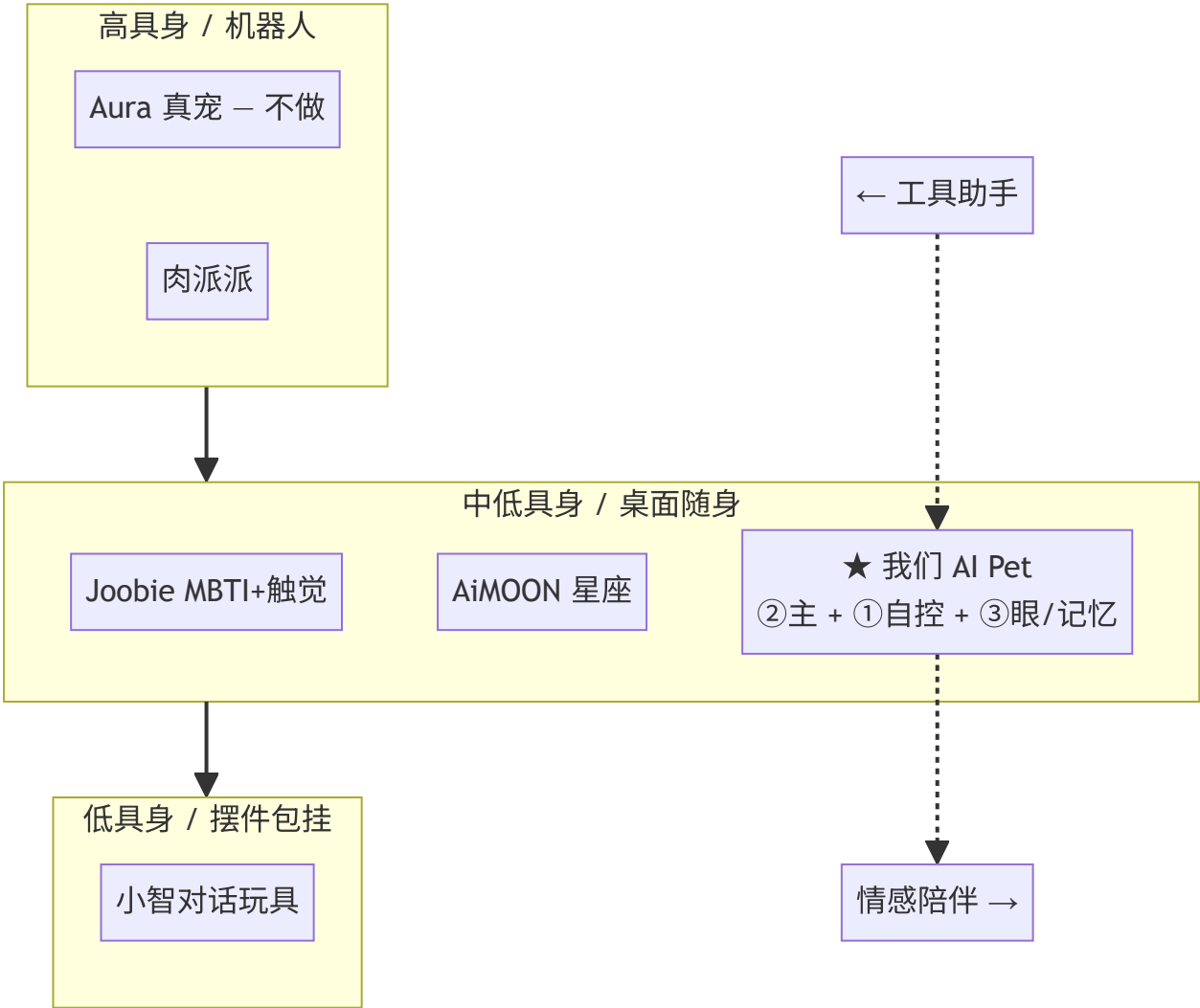
- 1. 只卷「能聊」不够 → 必须有人设身份 + 可信记忆。
- 2. 生命感 ≠ 全能机器人 → 眼睛表达优先于底盘。
- 3. 数据安全是入场券 → 自控与脱敏默认开启。

2.4 做 / 不做 / 延后

决策	项
做（初期）	自控对话、星座+MBTI、元素→星座知识库、脱敏历史、记忆、日运短上下文、眼睛 MCP 与人设映射
不做	真宠巡航/投食、大 IP/NFC 卡牌、首版社交社区、教育订阅体系、黄金潮玩供应链
延后	性格重状态机、重历算引擎、日记/漫画工厂、K230 视觉、完整消费 App

3. 产品定位与战略选择

3.1 品类坐标



落点： 桌面/随身电子宠开发样机 + 自控云；先证明「这个星座性格的它记得我」，再谈爆款 SKU。

3.2 差异化四柱（对外可讲）

#	支柱	用户感知	对标缺口
D1	星座 × MBTI + 元素可继承知识库	「双鱼会继承水相温柔，又有自己的梦感」	单域潮玩或死 Prompt
D2	自控记忆与历史	可查、可删、可导出	官方云「宣称记忆」
D3	眼睛生命感（MCP 已通）	人设写在表情上	纯毛绒无表达
D4	开源小智兼容	对话稳、垂直域可自建	附身平台难深定制

详细对标矩阵见《赛道定位与功能分层决策》§2。

3.3 战略选择

战略题	选择	理由
官方云 vs 自控云	自控	数据与协议控制权
语音栈	复用开源小智 + 自研业务层	省 6 ~ 12 个月
人设何时做	初期（V0.1 薄 / V0.2 成形）	主叙事，非后置彩蛋
星座怎么做深	KB：相→座继承 + 版本发布	持续提升，非 12 段死文案
UI 优先	Web 管理台	当前用户是开发者/内测；App 后置
品类	电子宠	避开 Aura
平台形态	可演进平台	先链路与人设资产，再 SKU/IP

3.4 产品原则（PRD 级）

- 1. 人设稳定 > 百事通（角色口吻拒绝是卖点）
- 2. 语音稳 > 功能多（实时不塞重历算/Agent）
- 3. 可查记忆 > 营销记忆
- 4. 知识库版本化 > 临场装懂星座
- 5. 眼睛可映射人设 > 堆 App 花活
- 6. 模块化 trait > 12×16 剧本爆炸
- 7. 少表短路径；异步能做的不进实时
- 8. 安全默认开：鉴权、TLS、脱敏、端口与资源隔离

4. 用户、场景与价值主张

4.1 目标用户（阶段化）

阶段	用户	核心诉求
Now	项目本人 / 协作开发者	自控可聊、人设可配、眼可控、历史/记忆可查
Next	小范围内测	「它像双鱼/INFP」「记得我」「数据在自己库」
Later	小规模体验用户	日运/小记、知识库升温可感、轻养成、多设备

4.2 关键场景（JTBD）

场景	用户要完成的事	产品应交付
S0 定人设	选星座+MBTI（或问卷）	persona_profile + KB 编译包
S1 陪伴对话	闲聊、问事、被接住情绪	低延迟语音 + 人设护栏稳定
S2 表情互动	「眨眨眼/开心一点」	MCP 执行 + 状态回读；默认可随人设
S3 回顾沉淀	「昨天聊了啥」「它记得什么」	脱敏历史 + 记忆列表（可打人设标签）
S4 日运/小记	看今日一句、周观察	daily_context + 异步分析（轻量）
S5 研发运营	换模型、绑设备、改 KB	智控台 + 管理台 + KB 发布
S6（后）养成	性格演化、日记衍生品	轻状态机 + 队列任务

4.3 价值主张（四句）

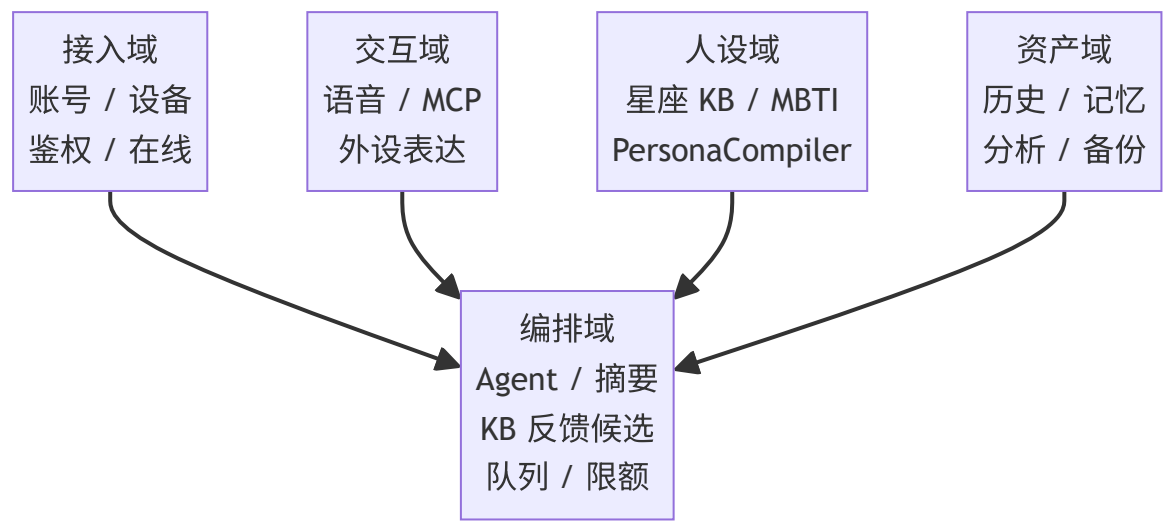
- 有星座气质、有 MBTI 弧光的电子宠——不是千人一面的聊天盒。
- 对话对齐开源小智，不绑死官方云。
- 记忆与历史在你自己的库里，可查、可删、可备份。
- 眼睛等外设可被语音调用，人设能写在表情上，硬件可演进。

4.4 非目标（Declined）

- 真宠投食 / 家居巡航机器人
 - 大 IP / NFC 卡牌生态（本阶段）
 - 首版社交广场、排行榜
 - 儿童教育内容订阅体系（可后加护栏）
 - 「黄金潮玩」高奢供应链叙事
 - 对 C 端主推「接了 Agent 就更聪明」
-

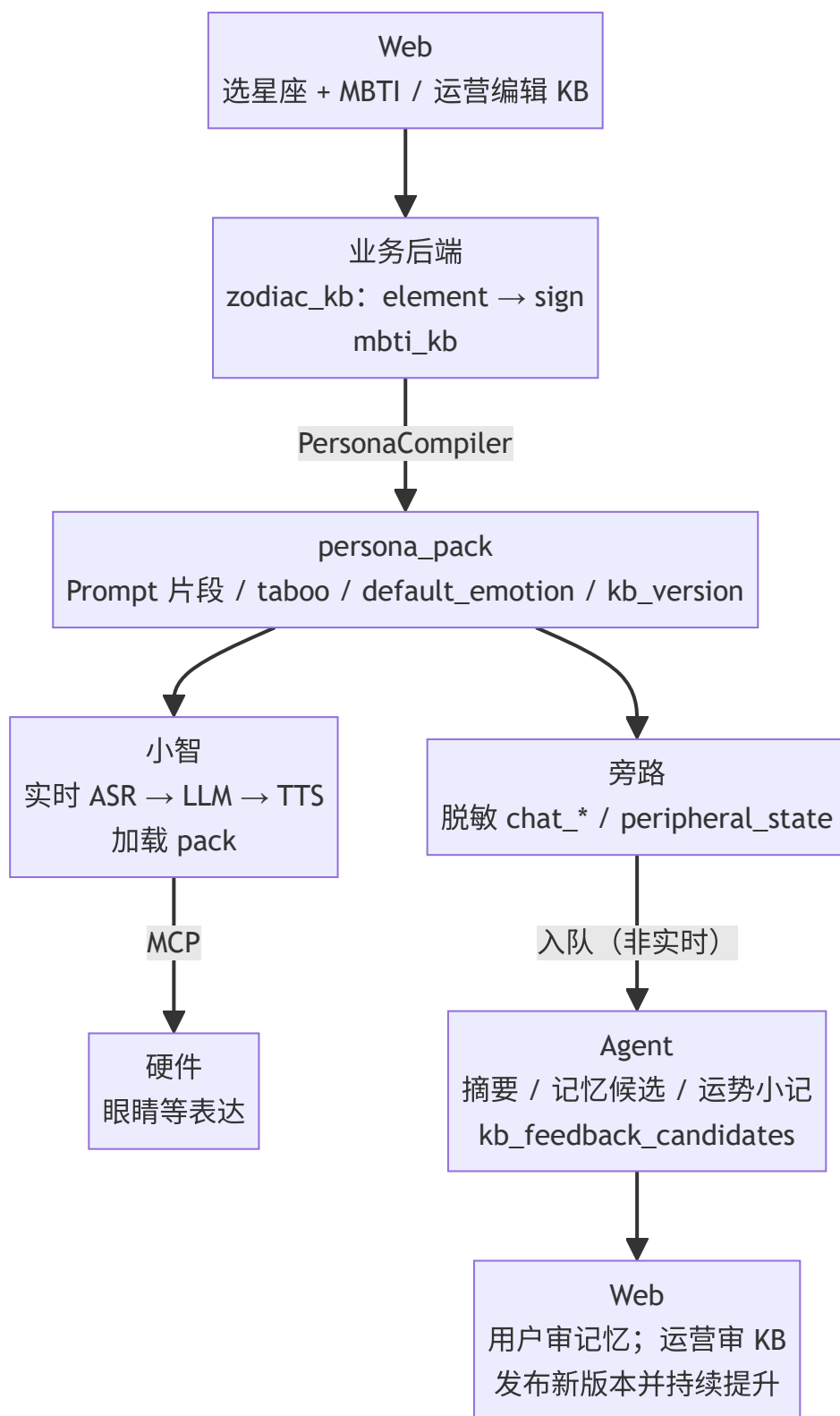
5. 完整业务架构设计

5.1 业务域划分



人设域是初期一等公民，不是资产域的附属配置项。

5.2 端到端主路径（含知识库）



示例： 用户选双鱼 → 编译时先合并 water 元素包，再叠 pisces 差分与 MBTI → 会话与默认表情都带水相温柔 + 双鱼梦感。

5.3 系统组件职责

组件	业务职责	文档
xiaozhi-esp32-server	实时会话、智能体加载 pack、MCP、OTA	服务器 §6
web-api	用户/设备/历史/记忆/分析/外设/人设与 KB API	服务器 §8
PersonaCompiler	元素+星座+MBTI+overrides → pack (可缓存)	服务器 §8.3 / 决策 §2.6
memory-mcp	记忆工具；检索可带 element/sign hint	服务器 §5/§8
web-admin	管理台 + (管理员) KB 编辑/发布	本文 §5.5
agent-worker	摘要、记忆候选、KB 反馈候选、小记	服务器 §12；禁止进实时路径
postgres / redis / oss	真源 / 队列缓存 / 附件	服务器 §9

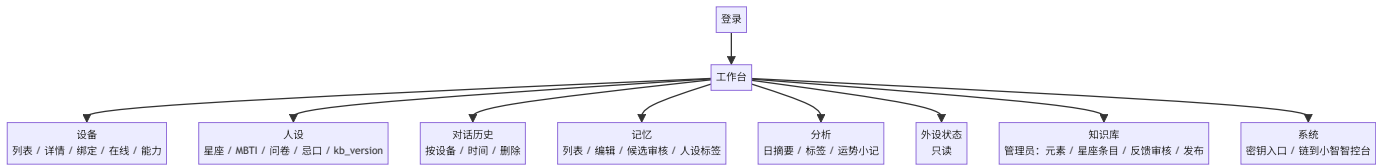
5.4 人设与知识库 (业务要点)

层级	Key 示例	职责
元素 element	water / fire / earth / air	共性节奏、雷区、默认表达；持续提升主战场
星座 sign	pisces...	只写相对元素的差分
MBTI	INFP 等	沟通轴与禁区
用户 profile	device/user 绑定	选择结果、overrides、kb_version 钉扎

规则	说明
继承优先	改水相，三座受益；星座行保持薄
实时只读已发布包	禁止通话中全库检索改写人设
版本钉扎	默认跟随 latest；可选「保持我的人设版本」
Agent 只产候选	kb_feedback_candidates 经人审后发布

表结构详见服务器需求 §8.3 (zodiac_kb_entries / mbti_kb_entries / persona_profiles 等)。

5.5 信息架构 (Web 首版)



消费级 App (日记 Feed、成长曲线) → V1.x 另开 PRD。

5.6 关键业务规则

ID	规则
R1	实时语音路径禁止同步跑重摘要/浏览器 Agent/KB 重编译风暴
R2	消息默认只存脱敏文本；原始音频默认不落库
R3	记忆写入区分 manual / agent；agent 默认候选待审
R4	外设状态—设备一行覆盖写
R5	历史查询必须带时间窗或分页
R6	公网只暴露网关；DB/Redis 不对公网
R7	用户删除历史/记忆必须可执行
R8	会话人设必须来自 已发布 KB 编译包 （或钉扎版本），禁止无版本临场编造
R9	KB 变更经 draft→published；影响面可按 element/sign 灰度
R10	Agent 不得直接改 published KB；只写 feedback 候选
R11	硬件不存星盘引擎；只执行 emotion/动作映射

5.7 商业模式（对内项目制）

项	设计
收入	暂无；成本 = 云主机 + 模型 API
成本控制	API 限额；OSS 附件；KB 编译缓存降重复 token
未来可选	私有化；人设/KB 包；记忆空间档位

首版不做强订阅墙。

5.8 分层职责（一句话）

层	职责
硬件	身体与面孔（表达执行器）
小智 + 业务后端	对话水管 + 人格教材（KB）与海马体
Agent/Harness	夜间整理员 / 教研助手—— 不是实时嘴

6. 需求分层与版本路线图

6.1 版本定义

版本	名称	对齐	目标（对外一句话）
V0.1	对话自控 + 薄人设	① + ② 薄	自建小智可聊；管理平台登录；单模板星座或 MBTI
V0.2	人设成形 + 数据资产	② 成形 + ③ 记忆	双选/问卷； KB+Compiler ；历史/记忆/日运短上下文/摘要
V0.3	人设可表达	②×③	人设→眼睛映射；外设面板；KB 反馈审核可用
V1.0	可演示产品	①②③	「这个星座性格的它记得我」稳定演示
V1.x	养成加深	② 深 + ③ 衍生品	轻状态机、运势加深、日记类；仍不做大 IP
V2.x	体验打磨	展会部分能力	情绪轨迹、隐私模式、多设备

6.2 MoSCoW

功能	V0.1	V0.2	V0.3	V1.0	备注
自建小智全模块部署	Must				
用户登录/设备绑定	Must				
星座或 MBTI 单模板	Must				薄人设
星座+MBTI 双选/问卷		Must			主叙事
星座知识库（元素→星座）+ PersonaCompiler		Must			双鱼继承水相
今日运势短上下文		Should		Must	非重历算
脱敏对话存储		Must			
记忆 MCP + 管理		Must			可打人设/元素 tag
日摘要分析		Should		Must	
人设→眼睛 emotion 映射		Should	Must		硬件文档债
外设状态回读			Must		
KB 反馈审核 / 版本发布			Should	Must	持续提升
双眼/灯带/舵机			Should	Could	跟固件
性格重状态机				Could	
日记/漫画衍生品				Could	
大 IP / NFC / 真宠机器人 / 社交	Won't				阶段内

6.3 与固件咬合

固件	业务同步
单眼 MCP 已通	V0.2+ 状态展示；人设默认 emotion
双眼 / 灯带 / 舵机	V0.3 capability；灯带可映射元素色
PetBehaviorController	V1.0 弱陪伴（可按人设调参）
K230 视觉	V1.x；不做 Aura 巡航

7. 与既有文档的交叉比对

7.1 一致性（可执行）

主题	市场/决策	服务器	本文	结论
② 初期主叙事	决策 v1.2；市场 §7 纠偏	persona + KB 表	V0.1 ~ V0.2	一致
元素→星座 KB	决策 §2.6	zodiac_kb_entries 等	§5.4 / MoSCoW	一致
① 底座 + ③ 记忆并行	决策成分表	路线 A	版本路线	一致
Agent 异步隔离	决策 §5.4	限额/拆机	R1/R10	一致
首台 4C16G	—	§1/§14	支撑至 V1.0	一致
Web 先于 App	决策	§8.1	§5.5	一致
不做 Aura / 大 IP	各文档	明确不建卡牌表	Won't	一致

7.2 历史纠偏记录（避免再写偏）

旧表述	现裁决
人设/MBTI 后置到 V1.x Could	初期 Must；仅重状态机后置
先纯 ① 再考虑 ②	①②③ 并行，② 为叙事主轴
8 表不含人设	+ KB / persona（或 JSON 等价）
硬件没写星座 = 产品不做星座	人设在云，硬件只表达

7.3 冲突裁决

冲突	裁决
展会「主动共情」 vs 表很瘦	先人设 KB + 可信记忆 + 稳对话；主动行为跟固件
追 AiMOON 重历算	V0.2 只用短日运上下文；引擎后置

冲突	裁决
追 Joobie 重触觉	眼睛映射优先；触觉非初期 BOM
管理台 vs 消费 App	管理台是第一 UI
4C16G vs 展会云成本焦虑	无底盘/多路视频则够用

7.4 文档职责边界

变更类型	更新哪里
赛道权重、差异化、KB 分层细节、Agent 噱头边界	赛道决策文档
买机器、端口、备份、容器限额	服务器需求分析
市场对标叙事	市场业务逻辑分析
版本范围、场景、验收、MoSCoW、IA	本文
引脚、MCP、显示资产	AI_PET_PROGRESS / DEV_PLAN

8. 成功指标、风险与决策清单

8.1 过程指标

指标	目标（样机阶段）
语音会话成功率	> 95%（排除外部 API 大面积故障）
眼睛 MCP 指令成功率	> 98%
历史写入延迟（旁路）	P95 < 2s（不阻塞语音）
管理台核心页	登录/设备/人设/历史/记忆 无阻断 bug
盲测人设可辨率	内测 ≥ 70%（「不像通用 Chat」）
KB 发布回滚能力	任一 published 版本可回滚
API 月成本	有预算上限与告警
主机内存/CPU	常驻内存 < 60%（4C16G）

8.2 业务验收用例（最小）

- 1. 注册 → 绑定 AI Pet → online。
- 2. 选择双鱼 + 某 MBTI → 会话 system 侧可观测到水相+双鱼片段（或等价 pack 日志）。
- 3. 语音 10 轮 → 管理台可见脱敏历史。
- 4. 手动新增记忆 → 语音侧可召回（工具或注入）。
- 5. 「眨眨眼」→ 执行 → 外设状态更新；换人设后默认 emotion 可变化（V0.3 强验收，V0.2 可弱）。

- 6. 删除某日历史 → 不可再查。
- 7. 日摘要任务 → analysis_results 可读。
- 8. (V0.3+) 运营发布新 water 包 → 未钉版本的双鱼设备下次会话生效；钉版本设备不变。

8.3 风险登记册

风险	级别	缓解
人设漂移 / 星座×MBTI 打架	高	模块化 trait + 护栏测试集 + kb_version
「装懂星座」口碑翻车	高	诚实分级；KB 可审计；不宣称天文级引擎
开源小智升级破坏兼容	中	钉版本；回归用例
外部 API 成本飙升	高	限额、缓存、编译包复用、降级模型
记忆名不副实	高	只宣传已实现的可查可删
Agent 抢核毁语音	高	Docker 限额；R1
固件外设延期	中	capability 开关；不阻塞 V0.2 人设/记忆
范围蔓延（追展会）	高	新需求进 MoSCoW，默认 Could
KB 升级导致人设突变惊吓	中	钉版本选项 + 灰度

8.4 待决策清单

- ☐ 首版登录方式：仅邮箱 / 仅手机 / 二者皆可？
- ☐ 记忆默认自动注入 vs 仅工具检索？
- ☐ 日摘要是否默认开启？
- ☐ 内测是否提供「导出我的数据」（建议 V0.2 做）？
- ☒ 星座+MBTI 初期做？ → 做
- ☒ 按「相」继承优化？ → 做
- ☐ 日运来源：规则模板 / 第三方 API / 纯 LLM？
- ☐ 12 星座物理配色 SKU vs 仅软件人设？
- ☐ 默认跟随最新 kb_version vs 钉死？（建议：默认跟随 + 「保持版本」）
- ☐ 水相首版文案由谁初稿（运营/LLM 草稿+人审）？

9. 参考来源

来源	用途
涂鸦 Aura @ CES 2026	真宠赛道边界
Takway Sweekar @ CES 2026	物理生长、XP
Hugbibi Joobie @ CES 2026	MBTI/触觉/隐私
驱动中国：CES 赛博宠伴	展区趋势

来源	用途
中华网：深圳玩具展实丰	反同质化
新浪：广交会 MOMOTOY	出海与安全
36氪：MOMOTOY 融资与 AWE	记忆分级
本仓库市场分析 / 服务器需求 / 赛道决策 v1.2 / AI_PET_PROGRESS	交叉比对基线

附录 A — 一页纸业务画布（Lean Canvas 精简）

块	内容
问题	通用对话同质化；官方云难自控；人设与外设/数据割裂
方案	自控小智 + 星座×MBTI 知识库编译 + 记忆资产 + MCP 眼睛
独特价值	元素可继承的垂直人设 + 可审计记忆 + 可演示生命感 + 数据主权
用户	先自己/开发者 → 内测 → 小范围体验
渠道	自用部署；演示脚本（选人设→聊→眨眼→秀记忆）
成本	ECS 4C16G + 模型 API + 内容运营（KB）
指标	周互动 × 有效记忆；人设可辨率；MCP 成功率
壁垒	KB 版本资产 + 软硬一体迭代 + 自控架构

附录 B — 与「展会完美产品」的差距

对标 CES 全能机，缺口含：移动底盘、真宠服务、物理换壳、完整消费 App、重触觉、重历算。

其中多数是品类选择，不是执行失败。

勿用 Aura/Sweekar checklist 考核 V0.2；应用「人设可辨 + 记忆可信 + 眼睛可靠」考核。

附录 C — 3 分钟演示脚本（V1.0 目标）

- 1. 管理台选择 双鱼 + INFP（展示继承水相说明可一句带过）。
- 2. 唤醒对话：明显柔、共情、少说教。
- 3. 「眨眨眼 / 开心一点」→ 眼睛执行。
- 4. 打开记忆：展示一条心事；再说一句让它召回。
- 5. （可选）指出数据在自有库、可删除。

终局表述（对内）：

用开源小智买到「展会及格线的对话」；用 元素→星座知识库 买到「为什么是它」且能持续升温；用

自控记忆买到「可信的记得」；用眼睛 MCP 买到「看得见的生命感」。

版本上：**V0.2 人设+数据闭环** → **V0.3 表情与 KB 运营** → **V1.0 可讲故事的演示**——与「略升配、少折腾、宁缺毋滥」一致。